Internet de las Cosas (IoT)

Lic. Ismael P. Rodríguez
ismael@lidi.info.unlp.edu.ar



Cloud Computing. Cloud Robotics. 2026
Facultad de Informática - Universidad Nacional de La Plata



Agenda

- **Introducción: ¿Qué es Internet de las cosas?**
- Tecnologías de comunicación: NFC, RFID, Bluetooth 4.0, WiFi
- Tecnología M2M: Protocolo MQTT
- AWS – IoT
- Node-RED
- Laboratorio: “How-To”
- Consultas

¿Qué es Internet de las cosas?

¿Internet of Thing = Machine to Machine?

¿IoT = M2M?

M2M: es la comunicación Pto. a Pto., de una máquina o dispositivo con una máquina o dispositivo remoto. Esta comunicación se realiza por medio de las redes telefónicas tradicionales o móviles.

IoT: es mucho más que M2M, la comunicación se realiza vía redes basadas en IP, enviando los datos a Internet/Cloud.

¿Qué es Internet de las cosas?

Es un concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos por medio de internet. Alternativamente, Internet de las cosas es el punto en el tiempo en el que se conectarían a internet más "cosas u objetos" que personas. Si los objetos de la vida cotidiana tuvieran incorporadas etiquetas de radio, podrían ser identificados y gestionados por otros equipos, de la misma manera que si lo fuesen por seres humanos.

¿Qué es Internet de las cosas?

Existen dispositivos/"cosas" que son: sensores o actuadores

- Sensores: Un sensor es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estímulos externos y responder en consecuencia. Estos pueden transformar las magnitudes físicas o químicas en magnitudes eléctricas. Ej.: un sensor de temperatura.
- Actuadores: Un actuador es un dispositivo capaz de transformar esta energía eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado.

¿Qué es Internet de las cosas?



¿Qué es Internet de las cosas?

Definición de Internet of Things - IoT:

- Es un modelo/paradigma que abarca la interconexión de sensores y actuadores (objetos inteligentes) con el fin de lograr un ambiente inteligente, con un alto grado de captura autónoma de datos, transferencia de eventos e interoperabilidad.

Definición menos formal:

- Es una red de objetos “inteligentes” que utilizan “tecnologías” para comunicarse entre ellos y el entorno que los rodea.

Agenda

- Introducción: ¿Qué es Internet de las cosas?
- **Tecnologías de comunicación: NFC, RFID, Bluetooth 4.0, WiFi**
- Tecnología M2M: Protocolo MQTT
- AWS – IoT
- Node-RED
- Laboratorio: “How-To”
- Consultas

Tecnología de comunicación

NFC – Near Fiel Communication

- Es una tecnología inalámbrica de corto alcance y alta frecuencia que permite el intercambio de datos entre dispositivos.
- Tasa de transferencia puede alcanzar los 424 kbit/s.
- Se utiliza para comunicación instantánea: identificación y validación de equipos, personas, Tarjeta de Crédito, etc.
- Distancia máxima 20 cm.



Tecnología de comunicación

RFID – Radio Frequency IDentification

- El identificador por radiofrecuencia, es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas y tags RFID. El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. Las tecnologías RFID se agrupan dentro de las denominadas Auto ID (automat identificación automática).



Tecnología de comunicación

RFID – Radio Frequency IDentification



Tecnología de comunicación

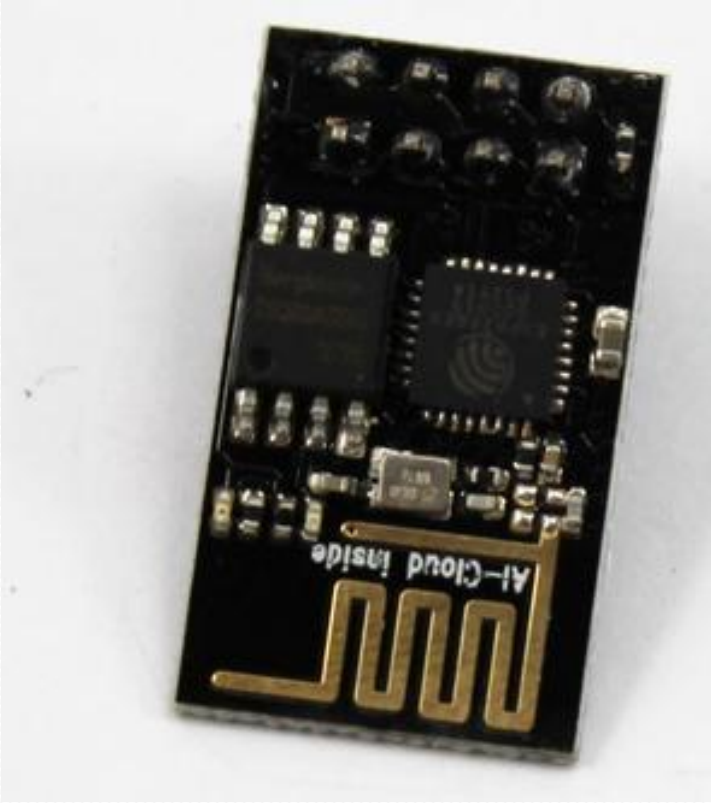
Bluetooth 4.0

- es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 GHz. Los principales objetivos que se pretenden conseguir con esta norma son:
- Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles.
- Eliminar los cables y conectores entre éstos.
- Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre equipos personales.

Tecnología de comunicación

WiFi

- Módulo Arduino ESP8266



Agenda

- Introducción: ¿Qué es Internet de las cosas?
- Tecnologías de comunicación: NFC, RFID, Bluetooth 4.0, WiFi
- **Tecnología M2M: Protocolo MQTT**
- AWS – IoT
- Node-RED
- Laboratorio: “How-To”
- Consultas

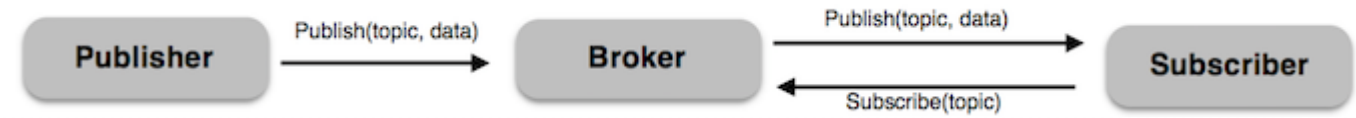
Protocolo MQTT

- MQTT – Message Queuing Telemetry Transport.

  WEB: http://mqtt.org

- Es un protocolo de conectividad para M2M y IoT, de publicación/suscripción ligero, diseñado para reducir al mínimo los requisitos de ancho de banda de red y los requisitos de recursos.

  Ej: Sensor/temperatura/sala1



- Ofrece comunicación segura con TLS.

Protocolo MQTT

- Ofrece 3 niveles de calidad de servicio:
  - **QoS 0: "A lo sumo una vez la entrega"**: Los mensajes de entregan en base a los mejores esfuerzos de la red de Protocolo Internet subyacente. Se puede producir pérdida de mensajes. Esta calidad de servicio con la comunicación de datos de sensores ambientales, por ejemplo, no importa si una lectura individual se pierde, si la siguiente se publica poco después.
  - **QoS 1: "Al menos una vez la entrega"**: Se asegura que los mensajes llegan, pero se pueden producir duplicados.
  - **QoS 2: "Exactamente una vez la entrega"**: Se asegura que los mensajes llegan exactamente una sola vez. Es recomendable utilizar esta calidad de servicio con sistemas de facturación, por ejemplo. Los mensajes duplicados o perdidos pueden provocar un problema o generar cargos incorrectos.
- AWS IoT utiliza MQTT v.3.1.1 con QoS 0 y 1.

Protocolo MQTT

- Desde el 29-10-2014 es un estándar abierto OASIS

WEB: https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=mqtt

Esto es muy importante, dado que puedo configurar un dispositivo, independientemente del sistema/plataforma de Broker de mensajes provisto por un Cloud Público o Privado.

Protocolo MQTT

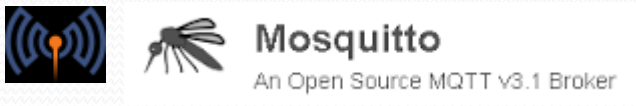
- Existen Brokers comerciales y gratuitos:
  - HiveMQ (Comercial): http://www.hivemq.com/



  - CloudMQTT (Comercial): https://www.cloudmqtt.com/



  - Mosquito (Open Source): http://mosquitto.org/



Agenda

- Introducción: ¿Qué es Internet de las cosas?
- Tecnologías de comunicación: NFC, RFID, Bluetooth 4.0, WiFi
- Tecnología M2M: Protocolo MQTT
- **AWS - IoT**
- Node-RED
- Laboratorio: “How-To”
- Consultas

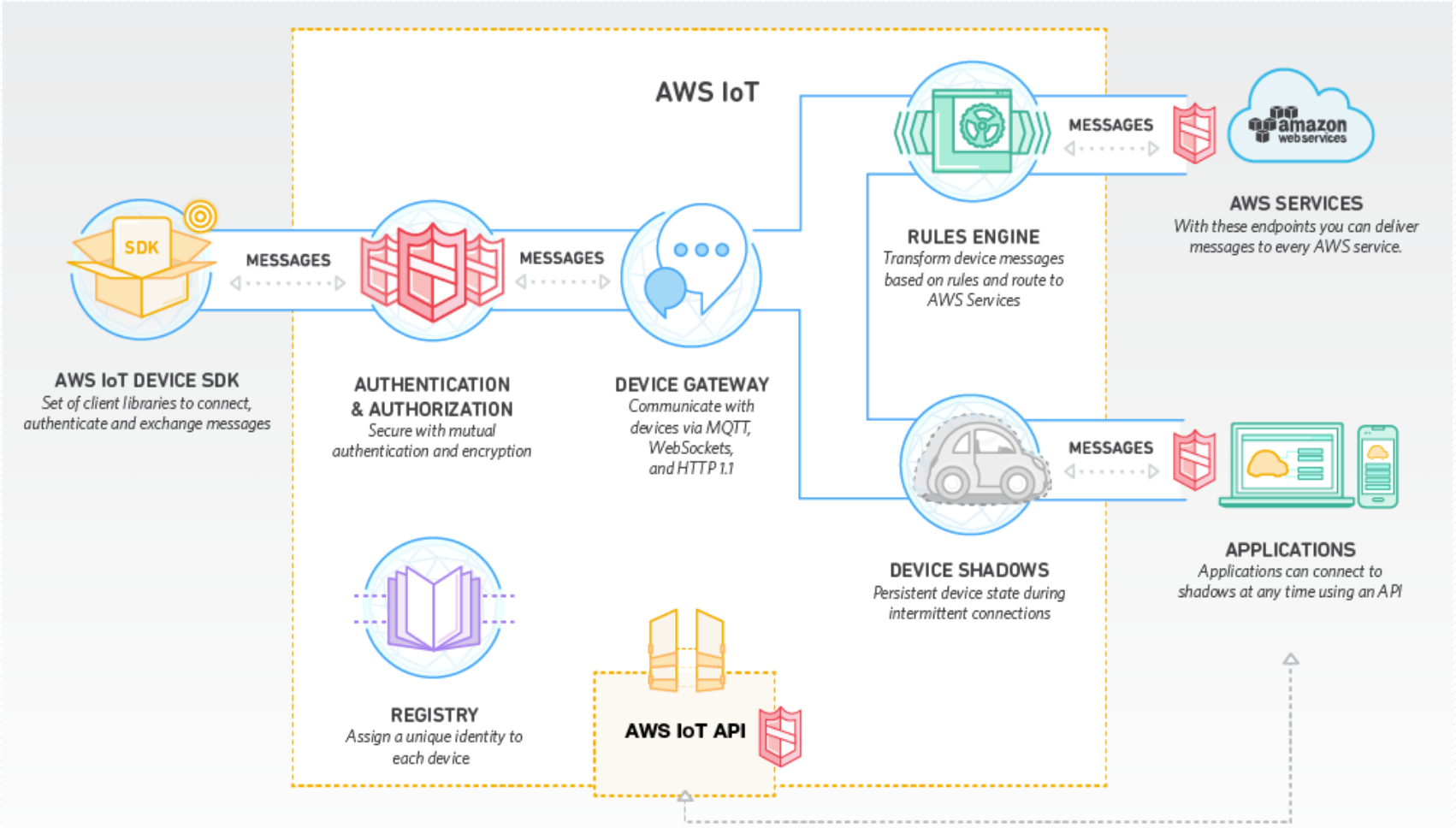
AWS IoT

Es una plataforma que permite interconectar dispositivos de forma fácil y segura, con el fin de intercambiar datos y procesar los mismos por medio de aplicaciones en la nube.



AWS IoT

AWS IoT - Componentes



AWS IoT - Componentes

- Broker de Mensajes (Comunicación vía Protocolos MQTT, HTTP o WebSockets).
- Gateway para dispositivos (Permite el intercambio de mensajes utilizando un modelo de publicación o suscripción sobre un tema/tópico concreto).
- Autenticación y autorización (Permite autenticación mutua y cifrado en todos los puntos de conexión. La autenticación puede ser la de AWS "SigV4" o basada en certificado X.509)
- Registro de dipositivos (Establece una identidad única para cada dispositivos, permitiendo definir la forma de conexión).



AWS IoT – Regiones Disponibles

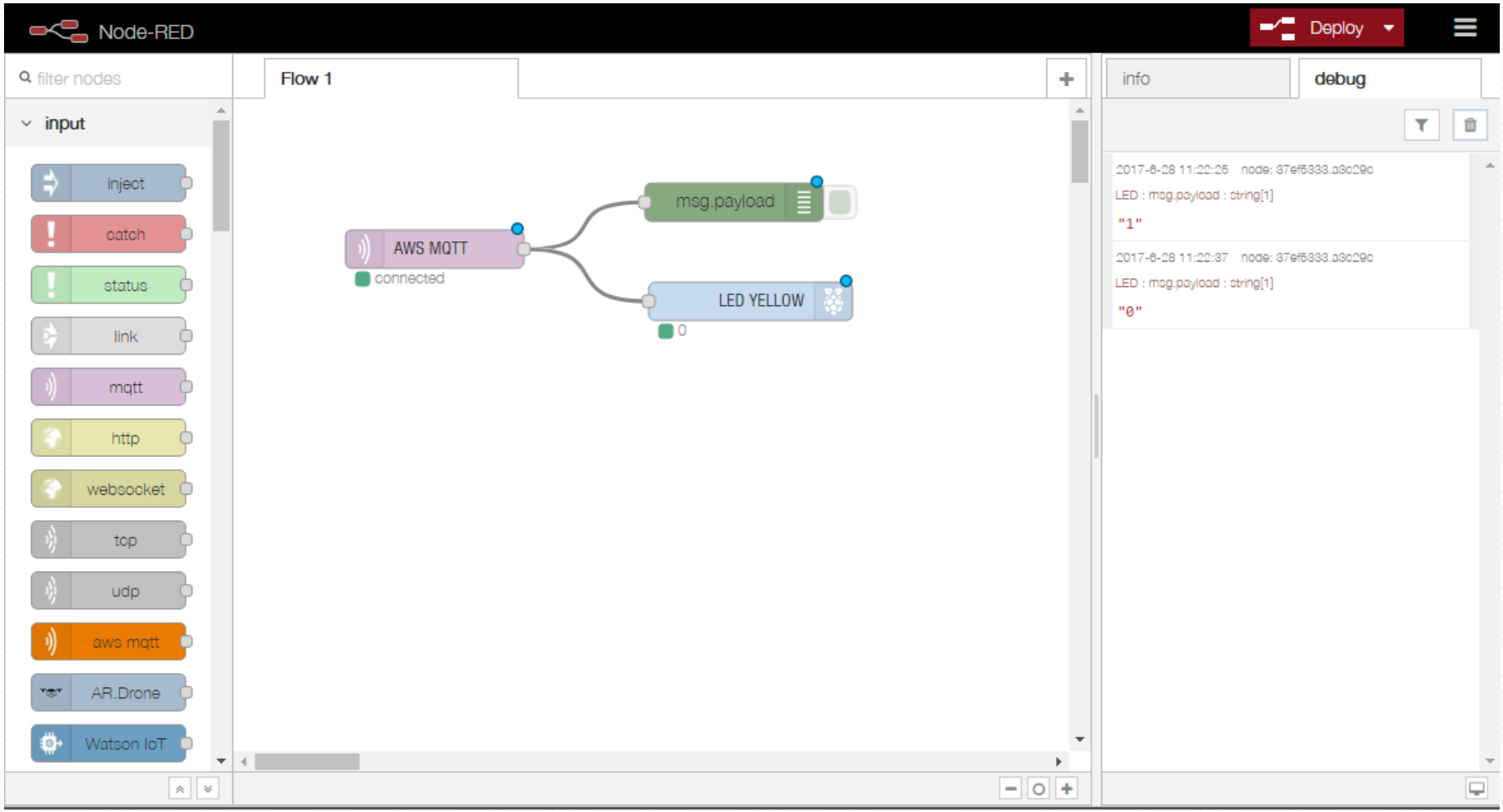
Precios por región

Región	Precio
EE.UU. Este (Norte de Virginia)	5 USD por millón de mensajes
EE.UU. Este (Ohio)	5 USD por millón de mensajes
EE.UU. Oeste (Oregón)	5 USD por millón de mensajes
UE (Irlanda)	5 USD por millón de mensajes
UE (Frankfurt)	5 USD por millón de mensajes
UE (Londres)	5 USD por millón de mensajes
Asia Pacífico (Sídney)	6 USD por millón de mensajes
Asia Pacífico (Seúl)	6 USD por millón de mensajes
Asia Pacífico (Tokio)	8 USD por millón de mensajes
Asia Pacífico (Singapur)	8 USD por millón de mensajes

Agenda

- Introducción: ¿Qué es Internet de las cosas?
- Tecnologías de comunicación: NFC, RFID, Bluetooth 4.0, WiFi
- Tecnología M2M: Protocolo MQTT
- AWS - IoT
- **Node-RED**
- Laboratorio: “How-To”
- Consultas

Node-RED


Node-RED
Deploy
filter nodes
Flow 1
info
debug
input
inject
catch
status
link
mqtt
http
websocket
tcp
udp
aws mqtt
AR.Drone
Watson IoT
AWS MQTT
connected
msg.payload
LED YELLOW
0
2017-6-28 11:22:25 node: 37ef5333.a3c29c
LED : msg.payload : string[1]
"1"
2017-6-28 11:22:37 node: 37ef5333.a3c29c
LED : msg.payload : string[1]
"0"

Node-RED

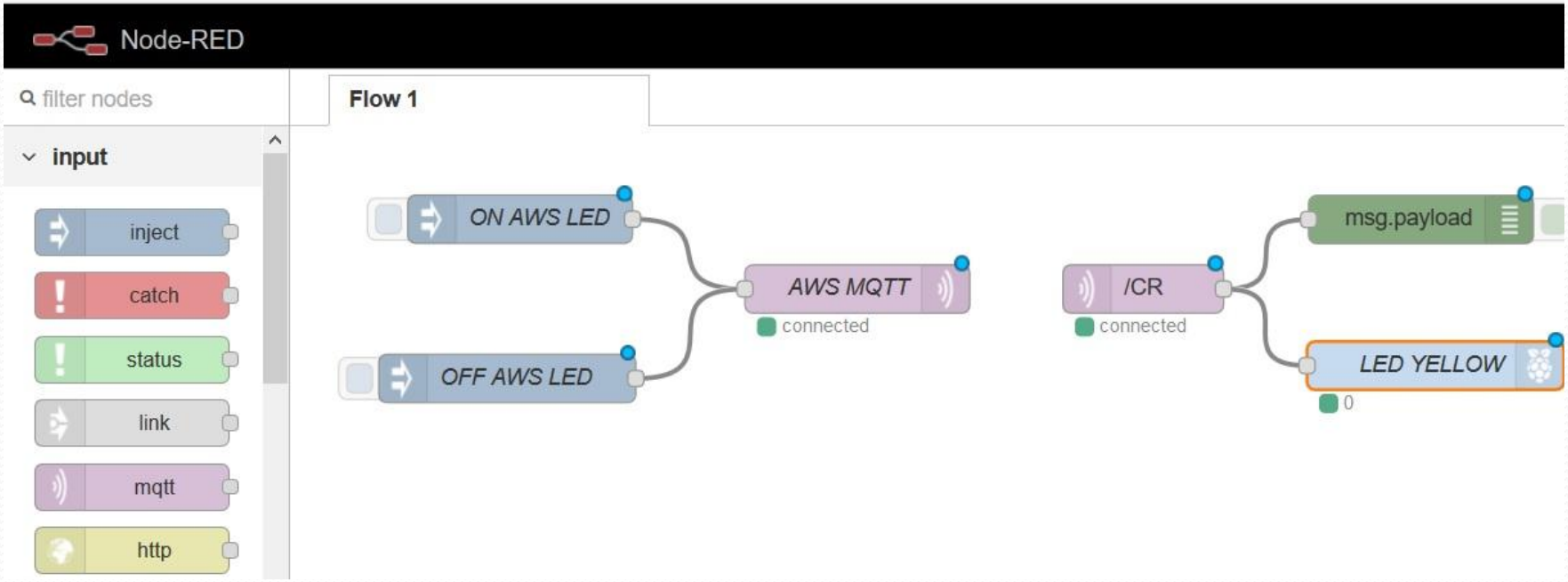
- Node-RED es una herramienta de programación visual desarrollada por IBM, que desde 2016 ofreció la herramienta como proyecto OpenSource.
- Node-RED, muestra visualmente las relaciones y funciones, y permite al usuario programar sin tener que escribir código.
- Node-RED es un editor de flujo basado en WEB, donde se puede añadir o eliminar nodos y conectarlos entre sí con el fin de hacer que se comuniquen entre ellos.

Node-RED

- En Node-RED, cada nodo es uno de los siguientes dos tipos: un nodo de inyección o un nodo de función.
- Los nodos de inyección producen un mensaje sin necesidad de entrada y lanzan el mensaje al siguiente nodo conectado a éste.
- Los nodos de función, por el contrario, tienen una entrada y realizan algún trabajo en él. Con una gran cantidad de estos nodos para elegir, Node-Red hace que el conectar los dispositivos de hardware, APIs y servicios en línea sea más fácil.



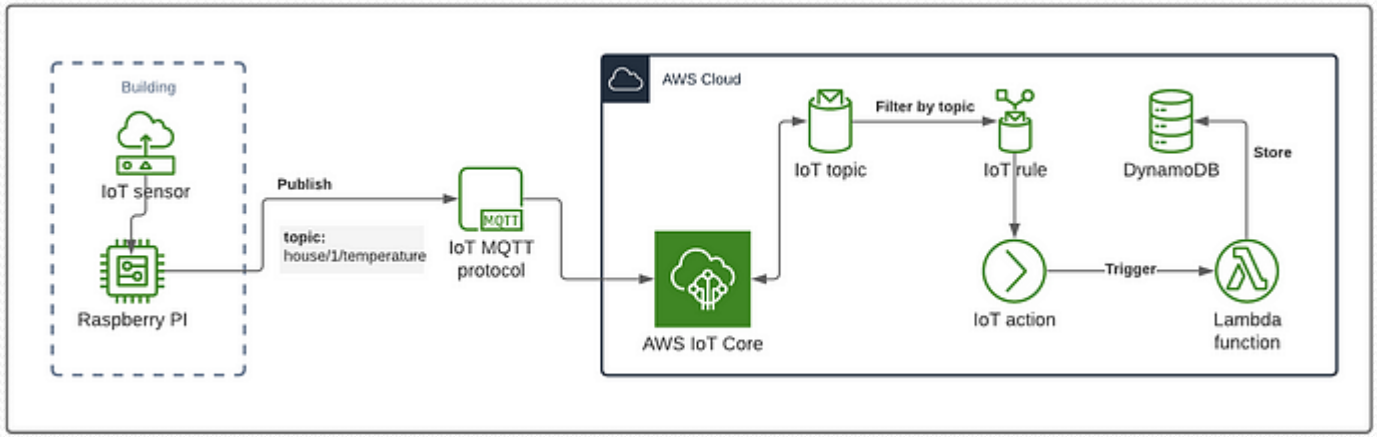
Node-RED


Node-RED
filter nodes
Flow 1
input
inject
catch
status
link
mqtt
http
ON AWS LED
OFF AWS LED
AWS MQTT
connected
/CR
connected
msg.payload
LED YELLOW
0





Ejemplo: Raspberry + AWS IoT







Node.JS

- En Node-RED, el flujo creado es almacenado utilizando JSON
- Node-RED está basado en Node.js.
- Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript construido con el motor de JavaScript V8 de Chrome. Node.js usa un modelo de operaciones E/S sin bloqueo y orientado a eventos, que lo hace liviano y eficiente. El administrador de paquetes de Node.js, npm, es el gestor mas grande de librerías de código abierto en el mundo.

https://nodejs.org/dist/latest-v8.x/



Agenda

- Introducción: ¿Qué es Internet de las cosas?
- Tecnologías de comunicación: NFC, RFID, Bluetooth 4.0, WiFi
- Tecnología M2M: Protocolo MQTT
- AWS - IoT
- Node-RED
- **Laboratorio: "how-to"**
- Consultas

Laboratorio: “how-to”

1) Lanzar una instancia t3.micro con Debian 13.

2) Conectarse vía SSH e instalar node-red:

```
sudo apt update

sudo apt install -y ca-certificates
curl gnupg
```

Laboratorio: “how-to”

3) Agregamos la clave GPG de Docker

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings

sudo curl -fsSL
https://download.docker.com/linux/debian/
gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc

sudo chmod a+r
/etc/apt/keyrings/docker.asc
```

Laboratorio: “how-to”

4) Configuramos el repositorio para Debian

```
echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-
by=/etc/apt/keyrings/docker.asc]
https://download.docker.com/linux/debian \
  $(. /etc/os-release && echo
"$VERSION_CODENAME") stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

Laboratorio: “how-to”

5) Instalamos Docker Engina y Compose

```
sudo apt update

sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

Laboratorio: “how-to”

6) Permitimos ejectuar Docker sin SUDO

```
sudo usermod -aG docker $USER

newgrp docker
```

Laboratorio: “how-to”

6) Creamos el directorio del proyecto y los permisos

```
mkdir -p ~/nodered/data

cd ~/nodered

sudo chown -R 1000:1000 data
```

Laboratorio: “how-to”

7) Creamos el archivo Docker-compose.yml

```
YAML
services:
  nodered:
    image: nodered/node-red:latest
    container_name: nodered
    restart: unless-stopped
    ports:
      # Si sólo querés acceso local/túnel SSH seguro, usá "127.0.0.1:1880:1880"
      # Si vas a usar Nginx reverse proxy o abrir el Security Group, dejalo así:
      - "1880:1880"
    environment:
      - TZ=America/Argentina/Buenos_Aires
    volumes:
      - ./data:/data
    # Limitar memoria (opcional pero muy recomendado en instancias pequeñas de EC2)
    deploy:
      resources:
        limits:
          memory: 512M
```

Laboratorio: “how-to”

7) Iniciamos el contenedor

```
docker compose up -d
```

Laboratorio: “how-to”

8) Verificamos el estado del contenedor

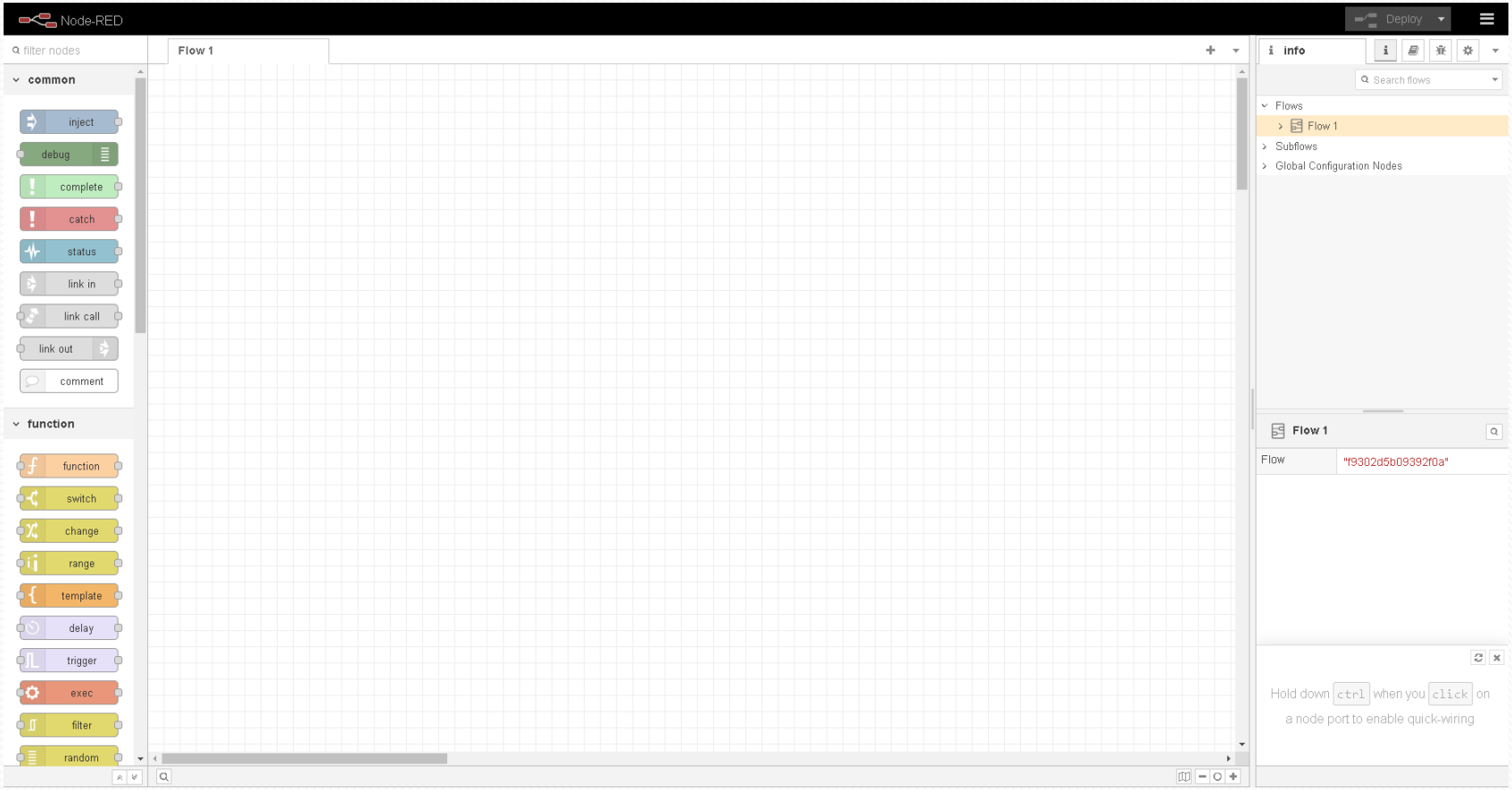
```
docker compose ps
```

9) Verificamos el estado del contenedor en tiempo real

```
docker compose ps -f
```

Laboratorio: “how-to”

Accedemos al dashboard de Node-RED:



Laboratorio: “how-to”

Accedemos a la consola de AWS, al servicio “IoT Core”:



Laboratorio: “how-to”

AWS IoT > Conexión > Conectar un dispositivo

Step 1
Preparar su dispositivo

Step 2
Registrar y proteger su dispositivo

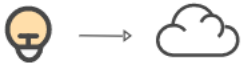
Step 3
Elegir plataforma y SDK

Step 4
Descargar kit de conexión

Step 5
Ejecutar kit de conexión

Preparar su dispositivo Información

Cómo funciona



En este asistente, crearemos un recurso de objeto en AWS IoT. Un recurso de objeto es una representación digital de un dispositivo físico o una entidad lógica.

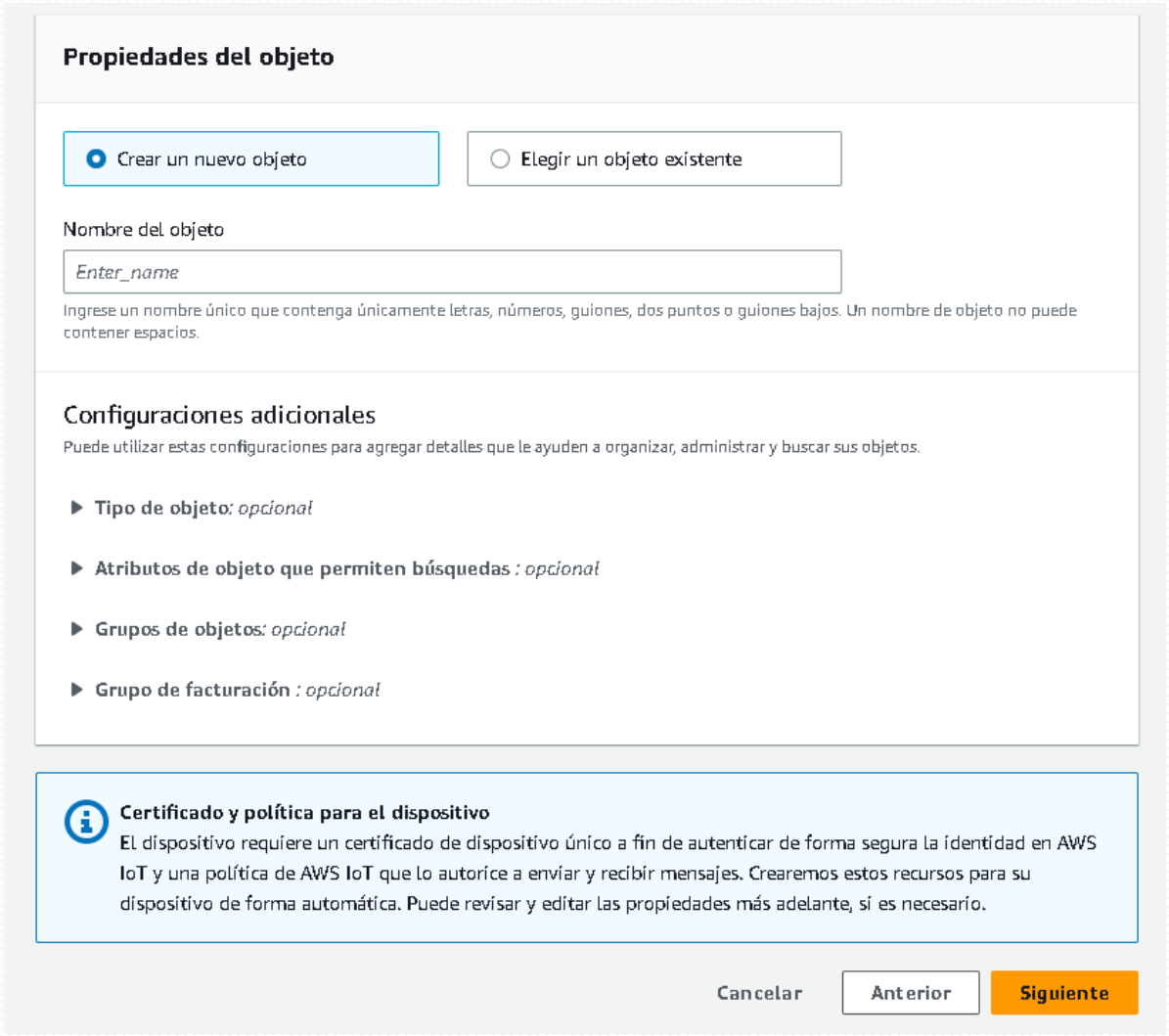


Un recurso de objeto utiliza certificados a fin de proteger la comunicación entre el dispositivo y AWS IoT. Las políticas de AWS IoT controlan el acceso a los recursos de AWS IoT. Este asistente crea el certificado y la política para su dispositivo.

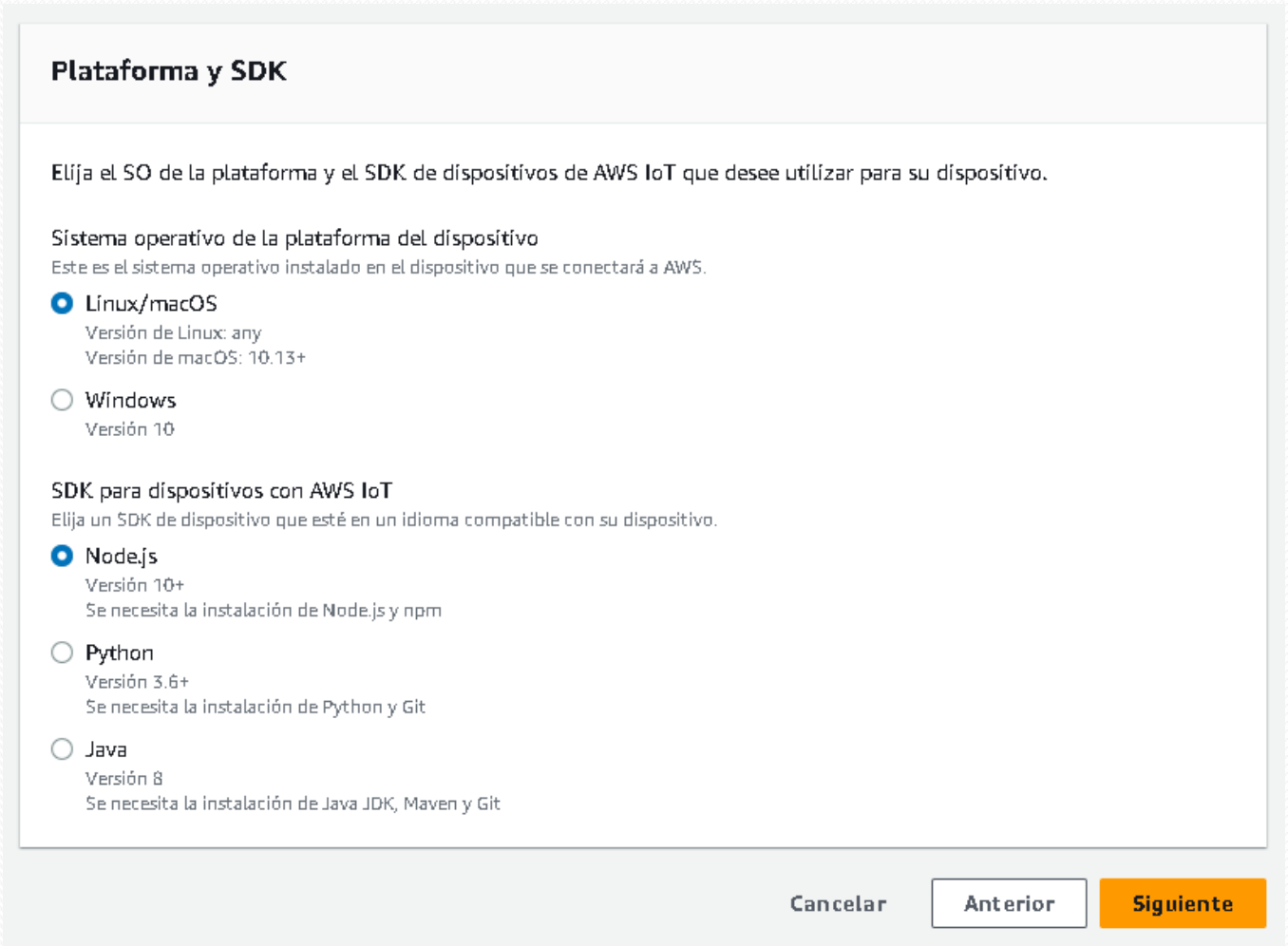


Cuando un dispositivo se conecta a AWS IoT, las políticas habilitan suscribirse y publicar mensajes MQTT con el agente de mensajes de AWS IoT.

Laboratorio: “how-to”



Laboratorio: “how-to”



Laboratorio: “how-to”

Kit de conexión

Certificado
IsmaelTest.cert.pem

Clave privada
IsmaelTest.private.key

SDK para dispositivos con AWS IoT
Node.js

Script para enviar y recibir mensajes
start.sh

Política
IsmaelTest-Policy
Ver política

Descargar

Si lo ejecuta desde un navegador en el dispositivo, después de descargar el kit de conexión, estará en la carpeta de descarga del navegador.

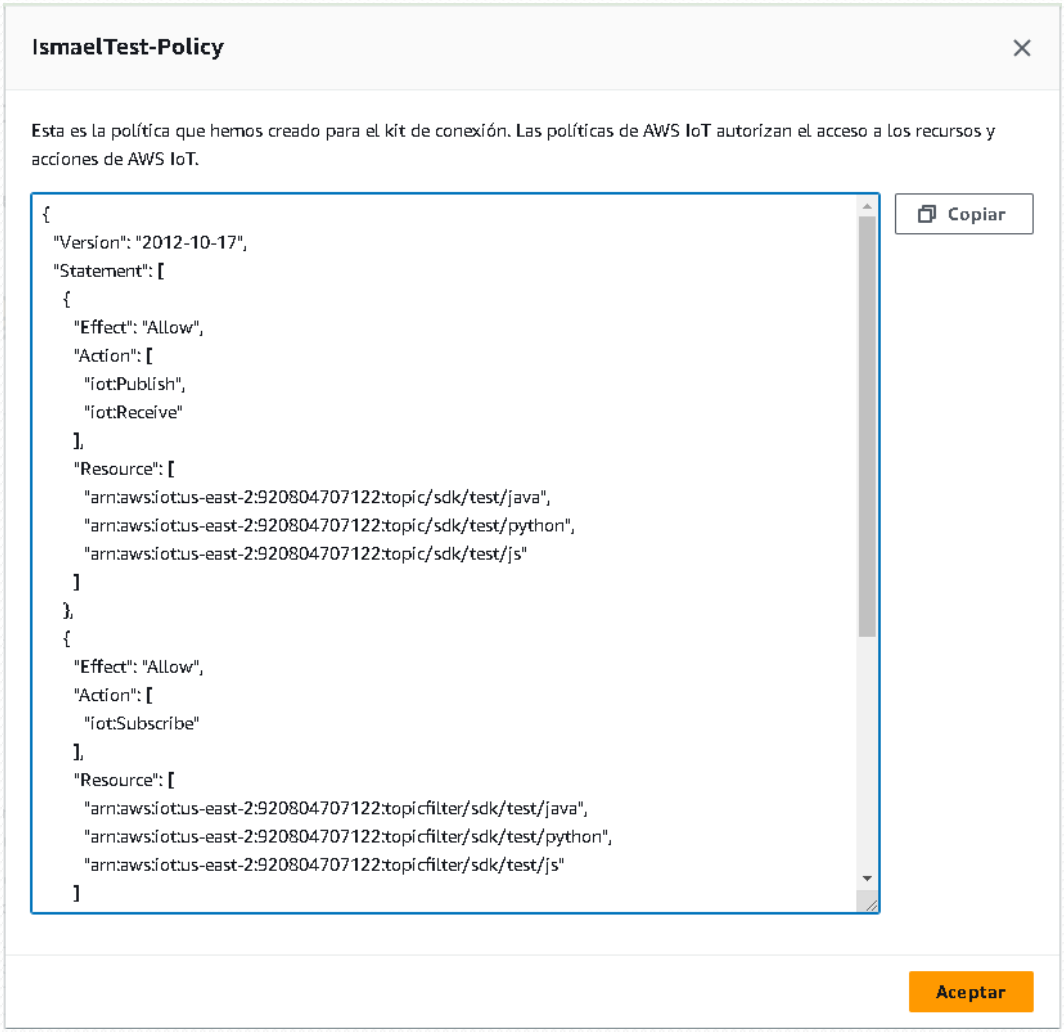
Si no lo está ejecutando desde un navegador en su dispositivo, tendrá que transferir el kit de conexión desde la carpeta de descarga de su navegador a su dispositivo utilizando el método que probó cuando preparó su dispositivo en el paso **1**.

Descargar kit de conexión

Laboratorio: “how-to”

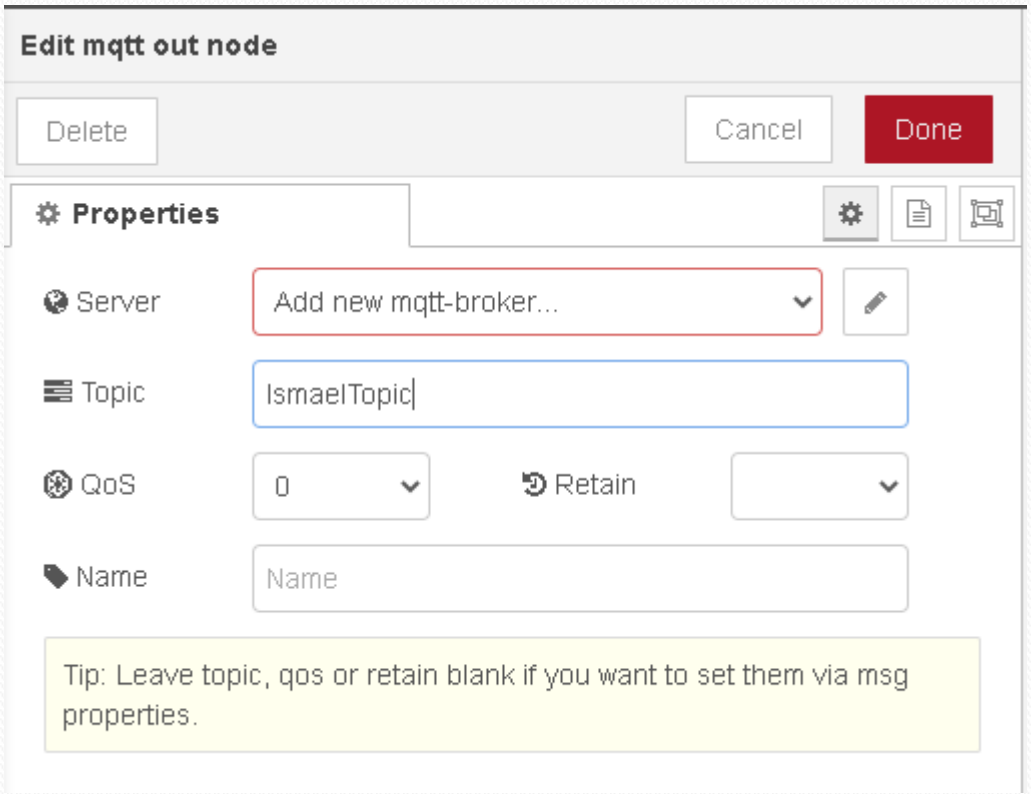
Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
..			Carpeta de archivos		
IsmaelTest.cert.pem	1.220	1.220	Archivo PEM	5/6/2023 17:37	8D399195
IsmaelTest.private.key	1.679	1.679	Archivo KEY	5/6/2023 17:37	E4C66943
IsmaelTest.public.key	451	451	Archivo KEY	5/6/2023 17:37	42FC3716
IsmaelTest-Policy	1.024	1.024	Archivo	5/6/2023 17:37	49112B01
start.sh	1.031	1.031	Archivo SH	5/6/2023 17:37	13B655C6

Laboratorio: “how-to”



Laboratorio: “how-to”





Laboratorio: “how-to”



Edit mqtt out node > **Add new mqtt-broker config node**

Cancel | Add

Properties

Name: Name

Connection | Security | Messages

Server: an27bfcsduqxf-ats.iot.us-east-2.amazonaws.c Port: 8883

Connect automatically

Use TLS: Add new tls-config...

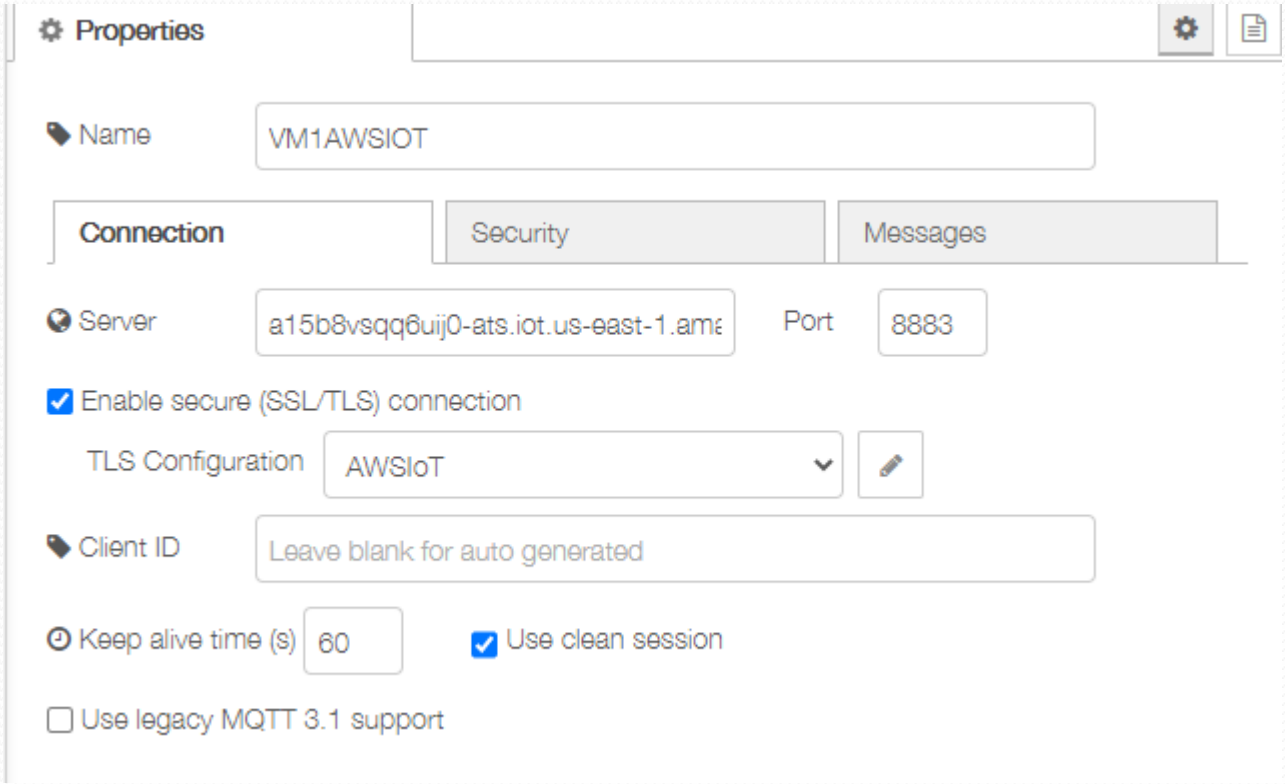
Protocol: MQTT V3.1.1

Client ID: Leave blank for auto generated

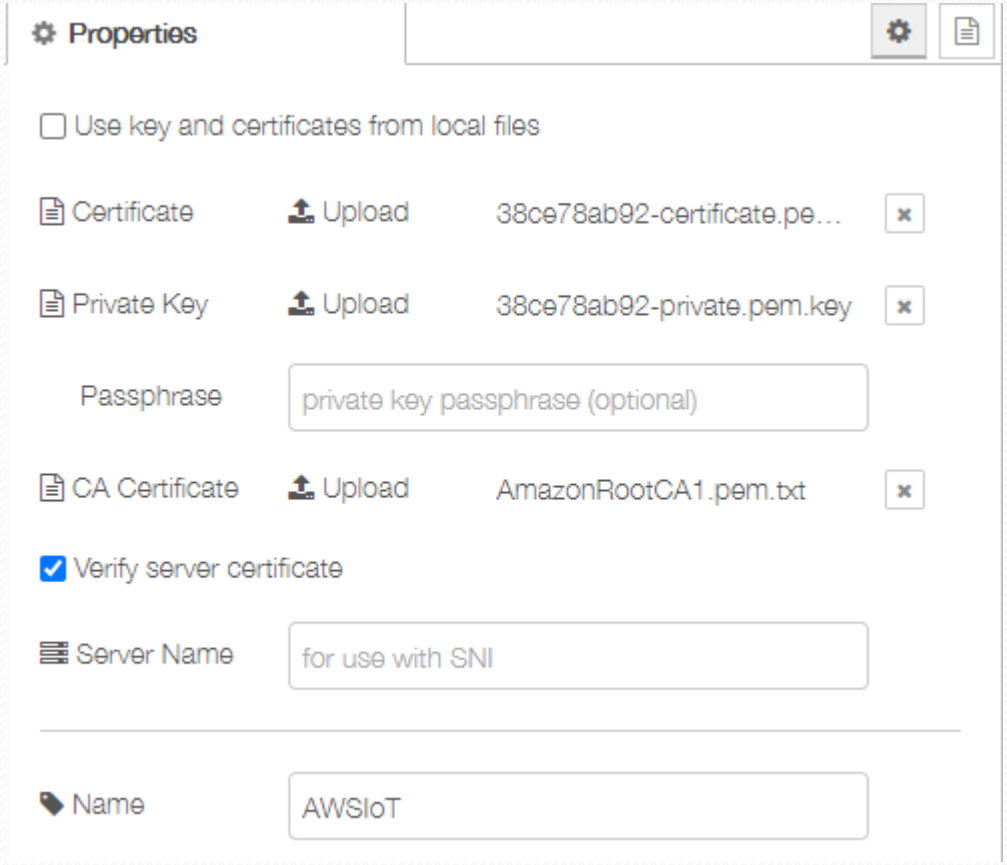
Keep Alive: 60

Session: Use clean session

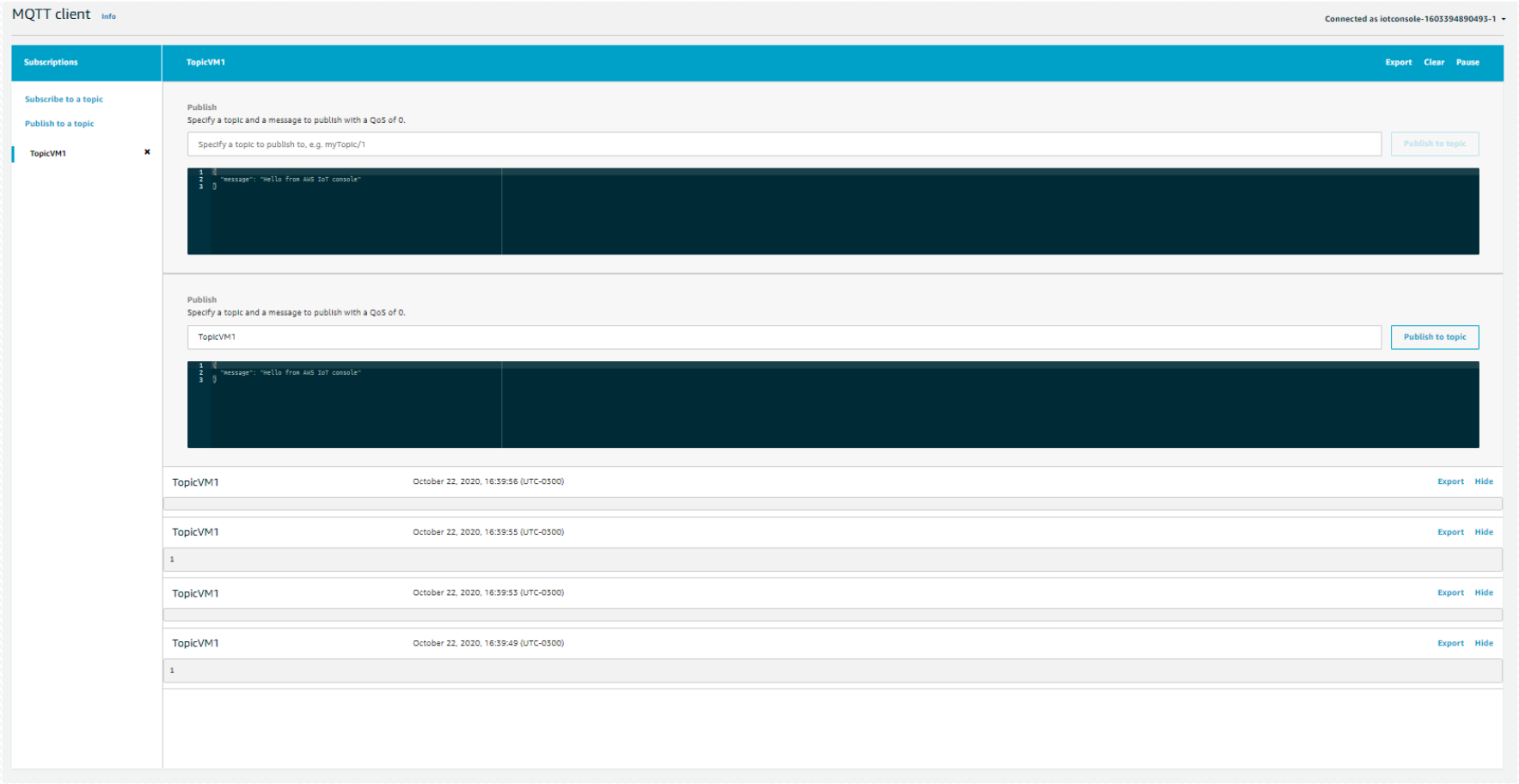
AWS IoT – Node-Red



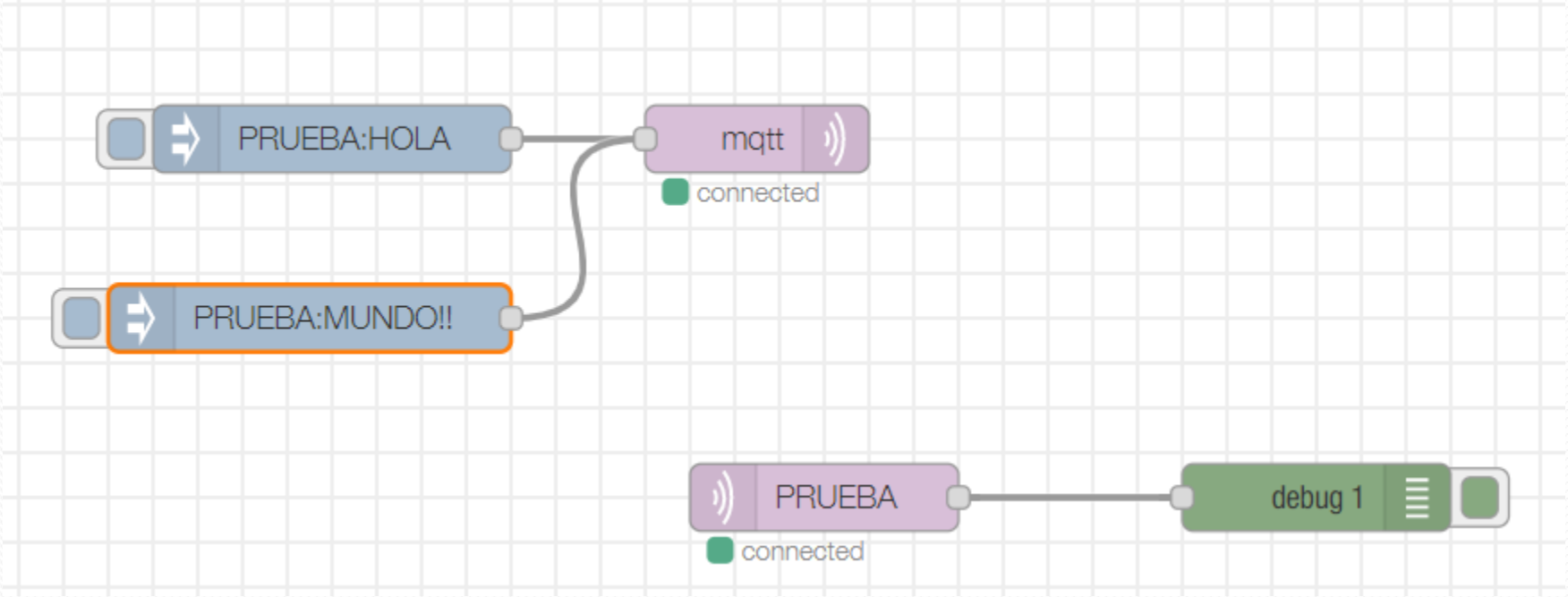
AWS IoT – Node-Red



AWS IoT – Node-Red



AWS IoT – Node-Red



14/9/2022, 15:45:58 node: debug 1
PRUEBA : msg.payload : string[4]
"HOLA"

14/9/2022, 15:46:00 node: debug 1
PRUEBA : msg.payload : string[7]
"MUNDO!!"

Laboratorio: “how-to”

B) Instalaremos MOSQUITTO MQTT en Debian 13.

```
# sudo apt install mosquitto mosquitto-clients -y
```

Laboratorio: “how-to”

B-2) Editamos el archivo de configuración de mosquitto:

```
# sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
```

listener 1883

allow_anonymous false

password_file /etc/mosquitto/passwd

```
# sudo mosquitto_passwd -c
/etc/mosquitto/passwd nombre_de_usuario
```

Laboratorio: “how-to”

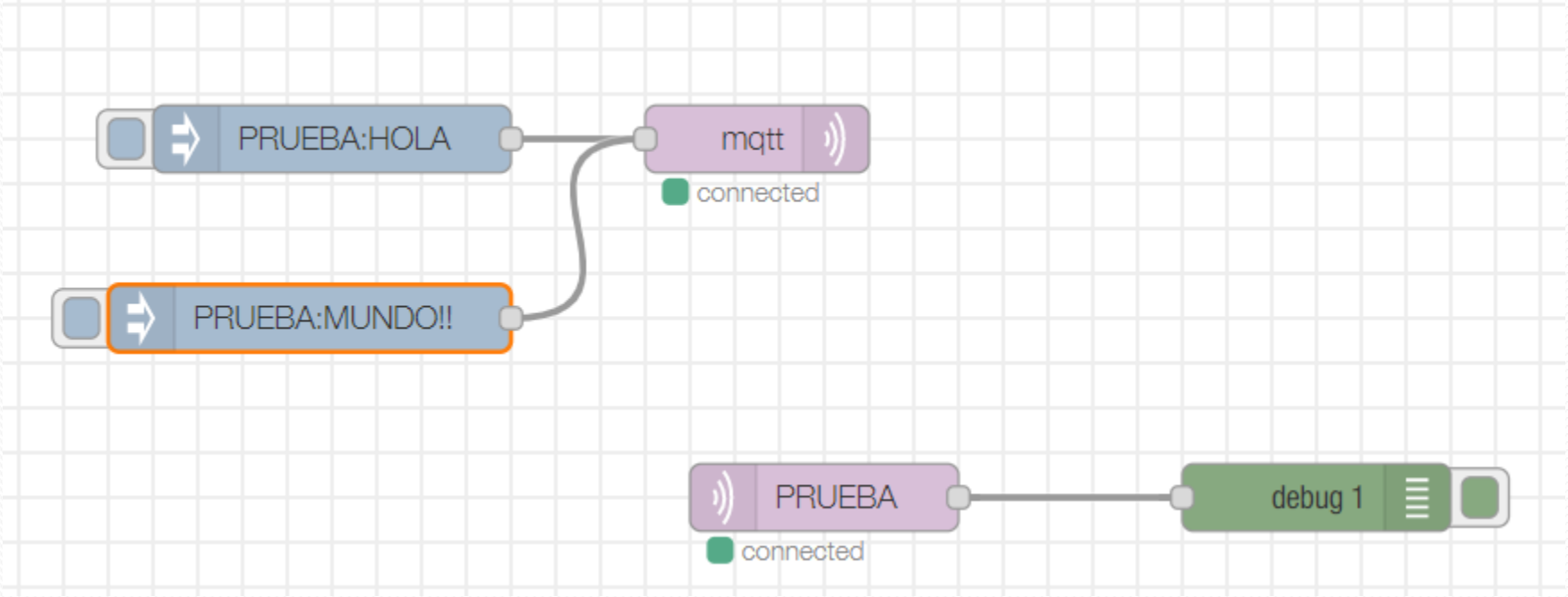
B-3) Reiniciamos el servicio de mosquitto:

```
# sudo systemctl restart mosquitto
```

B-4) Verificamos el servicio de mosquitto:

```
# sudo systemctl status mosquitto
```

Mosquitto MQTT – Node-Red



14/9/2022, 15:45:58 node: debug 1
PRUEBA : msg.payload : string[4]
"HOLA"

14/9/2022, 15:46:00 node: debug 1
PRUEBA : msg.payload : string[7]
"MUNDO!!"

Agenda

- Introducción: ¿Qué es Internet de las cosas?
- Tecnologías de comunicación: NFC, RFID, Bluetooth 4.0, WiFi
- Tecnología M2M: Protocolo MQTT
- AWS - IoT
- Node-RED
- Laboratorio: “How-To”
- **Consultas**